

Bài tập về nhà 05-05-2026

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệu

MSSV: 20235331

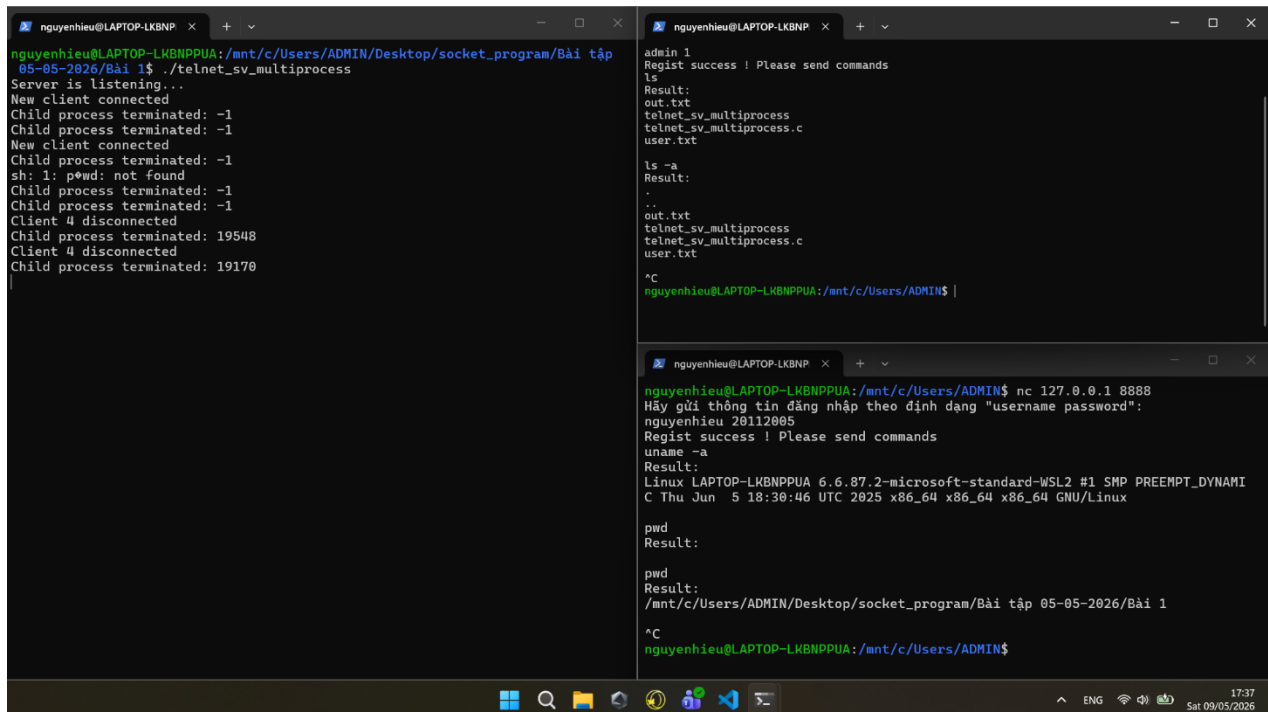
Bài 1:

a) Đề bài:

Bài tập

- Lập trình lại ứng dụng **telnet_server** ([slide 174](#)) sử dụng kỹ thuật multiprocessing.

b) Ảnh demo:



```
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập
05-05-2026/Bài 1$ ./telnet_sv_multiprocess
Server is listening...
New client connected
Child process terminated: -1
Child process terminated: -1
New client connected
Child process terminated: -1
sh: 1: pwd: not found
Child process terminated: -1
Child process terminated: -1
Client 4 disconnected
Child process terminated: 19548
Client 4 disconnected
Child process terminated: 19170

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN$
admin 1
Regist success ! Please send commands
ls
Result:
out.txt
telnet_sv_multiprocess
telnet_sv_multiprocess.c
user.txt

ls -a
Result:
.
..
out.txt
telnet_sv_multiprocess
telnet_sv_multiprocess.c
user.txt

^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN$

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
Hãy gửi thông tin đăng nhập theo định dạng "username password":
nguyenhieu 20112005
Regist success ! Please send commands
uname -a
Result:
Linux LAPTOP-LKBNP 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
C Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

pwd
Result:
/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 05-05-2026/Bài 1

^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN$
```

c) Mô tả:

Ảnh trên mô tả chạy thử ứng dụng **telnet_server_multiprocess**. Phần bên trái màn hình là ứng dụng server đang chạy, phần phía trên bên phải màn hình là box chat của client 1, phần phía dưới bên phải màn hình là box chat của client 2.

Khi hai client cùng kết nối tới server, server đều xác nhận và in ra màn hình “New client connected !” và gửi yêu cầu đăng nhập tới hai client “Regist success ! Please send

commands”. Ngay sau đó, cả 2 client thay phiên nhau gửi lệnh tới server như “ls”, “pwd”, “uname – a”. Server nhận lệnh và gửi trả kết quả tới các client như ảnh demo đã thể hiện.

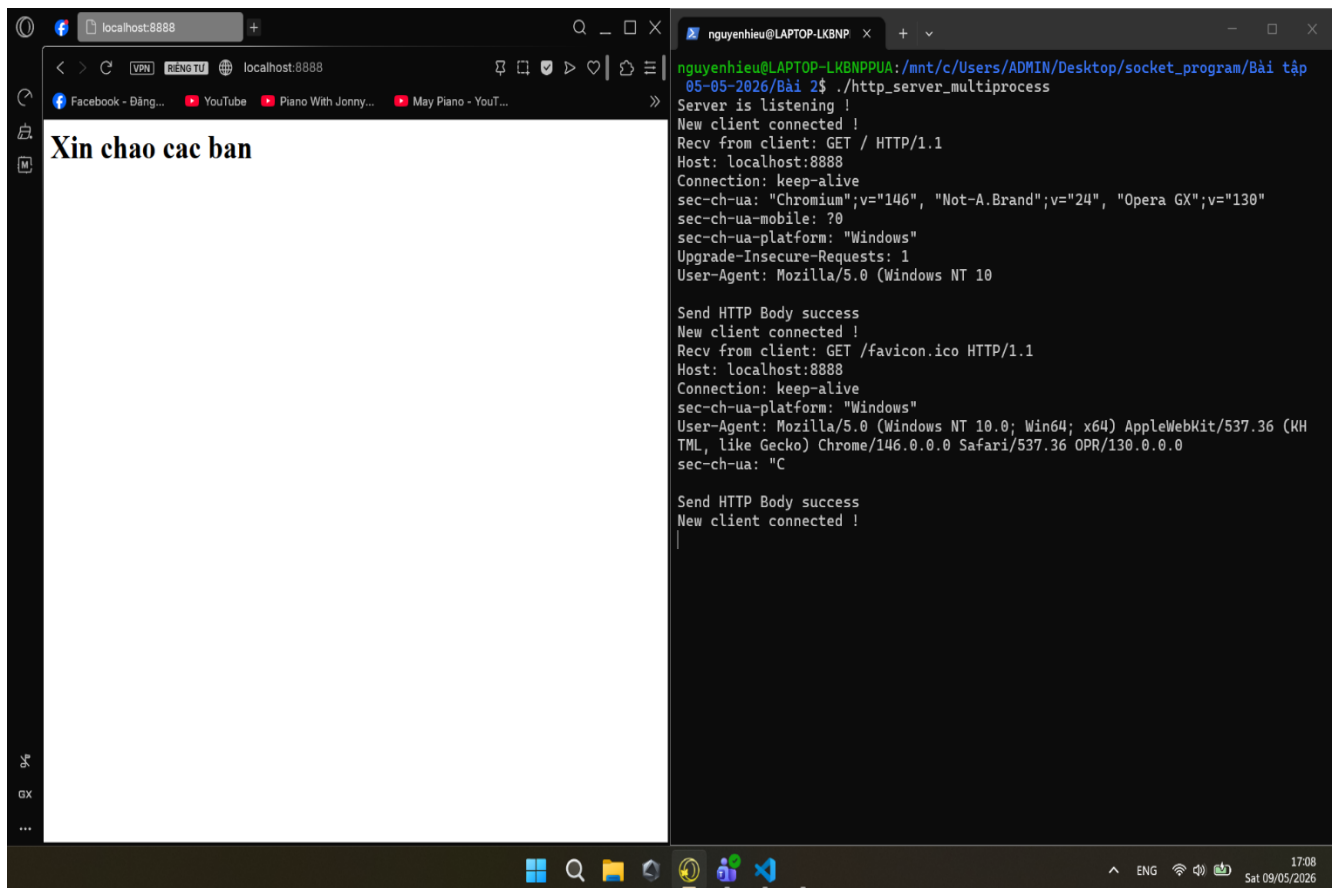
Điểm đáng chú ý là telnet server lần này sử dụng đa tiến trình (multiprocessing), vì vậy, khi client 1 và 2 ngắt kết nối tới server, tiến trình con ứng với mỗi client cũng sẽ kết thúc và được tiến trình cha giải phóng. Điều đó thể hiện ở các dòng “Child process terminated: xxxxx” được in ra màn hình phía server.

Bài 2:

a) Đề bài:

- Lập trình lại ứng dụng `http_server` ([slide 154](#)) sử dụng kỹ thuật preforking.

b) Ảnh demo:



c) Mô tả:

Ảnh trên mô tả chạy thử của ứng dụng **http_server_multiprocess**. Phần màn hình bên phải là server http, trong khi phần màn hình bên trái là trình duyệt được sử dụng để gọi tới cổng 8888 (cổng của server) nhằm lấy về file html và hiển thị lên giao diện.

Khi server khởi động, nó khởi tạo socket và đợi kết nối từ các client, thể hiện ở “Server is listening!”. Sau đó, trình duyệt truy cập kết nối tới cổng 8888 của server để lấy ra file html và hiển thị lên giao diện. Thông qua những gì server nhận được từ client và in ra màn hình, có thể thấy, khi trình duyệt gọi tới http server, nó yêu cầu thiết lập kết nối 3 lần liên tiếp (thể hiện ở 3 dòng “New client connected !”). Lần 1, trình duyệt gửi lệnh “GET / HTTP/1.1” nhằm lấy về nội dung file html chứa giao diện. Ở lần thứ 2, trình duyệt gửi lệnh “GET / favicon.ico HTTP/1.1” để lấy ra logo nhỏ của trang web. Cuối cùng, ở lần thứ 3, trình duyệt thiết lập thêm 1 kết nối TCP dự phòng cho những lần truyền nhận dữ liệu và gửi yêu cầu lấy các tài nguyên trang web tiếp theo.

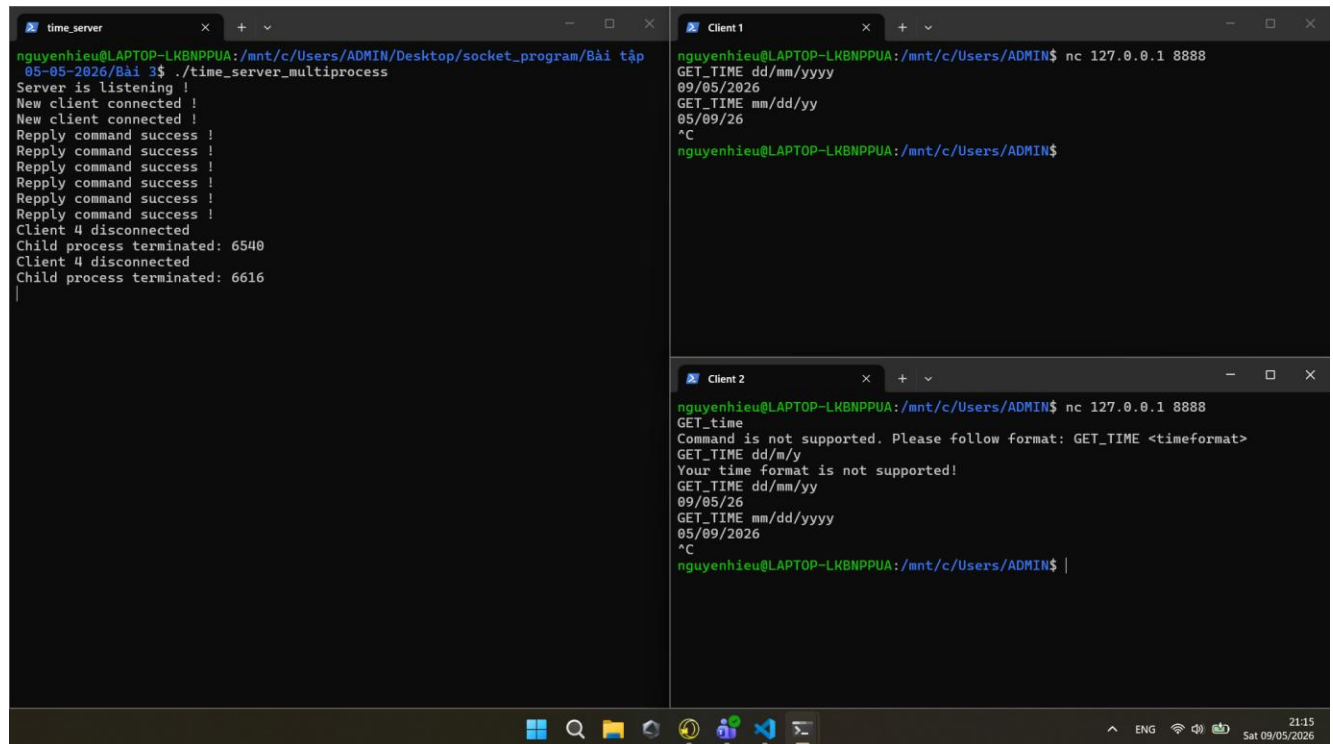
Bài 3:

a) Đề bài:

Bài tập

- Lập trình ứng dụng **time_server** thực hiện chức năng sau:
 - Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
 - Client gửi lệnh GET_TIME [format] để nhận thời gian từ server.
 - **format** là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:
 - dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023
 - dd/mm/yy – vd: 30/01/23
 - mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023
 - mm/dd/yy – vd: 01/30/23
 - Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

b) Ảnh demo:



```
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập
05-05-2026/Bài 3$ ./time_server_multiprocess
Server is listening !
New client connected !
New client connected !
Reply command success !
Reply command success !
Reply command success !
Reply command success !
Reply command success !
Reply command success !
Client 4 disconnected
Child process terminated: 6540
Client 4 disconnected
Child process terminated: 6616

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
GET_TIME dd/mm/yyyy
09/05/2026
GET_TIME mm/dd/yy
05/09/26
^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
GET_time
Command is not supported. Please follow format: GET_TIME <timeformat>
GET_TIME dd/m/y
Your time format is not supported!
GET_TIME dd/mm/yy
09/05/26
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/09/2026
^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$
```

c) Mô tả:

Ảnh trên mô tả chạy thử của ứng dụng **time_server_multiprocess**. Phần màn hình bên trái là time server, trong khi phần màn hình bên phải là 2 client (Client 1 & Client 2) cùng kết nối tới server.

Khi 2 client kết nối tới server, server chấp nhận yêu cầu và trả về thông báo “New client connected !”. Tiếp theo, 2 client đồng thời gửi các yêu cầu tới server. Ở kịch bản 1, Client 2 gửi yêu cầu “Get_time” không viết hoa đúng chính tả nên đã bị server từ chối và hiện cảnh báo “Command is not supported...”. Ở kịch bản 2, Client 2 gửi yêu cầu “GET_TIME” đúng chính tả, nhưng định dạng không thời gian lại không được phía server hỗ trợ. Vì vậy, client 2 tiếp tục nhận thông báo “Your time format is not supported !”. Ở các lần yêu cầu sau, cả client 1 và 2 đều đã gửi đúng định dạng nên đã nhận được phản hồi trả về từ phía server.

Vì time server sử dụng kỹ thuật đa tiến trình (multiprocessing), nên khi các client lần lượt ngắt kết nối, các tiến trình con trên server dùng để quản lý các client cũng kết thúc và được tiến trình cha của server giải phóng (“Child process terminated: xxxx”).